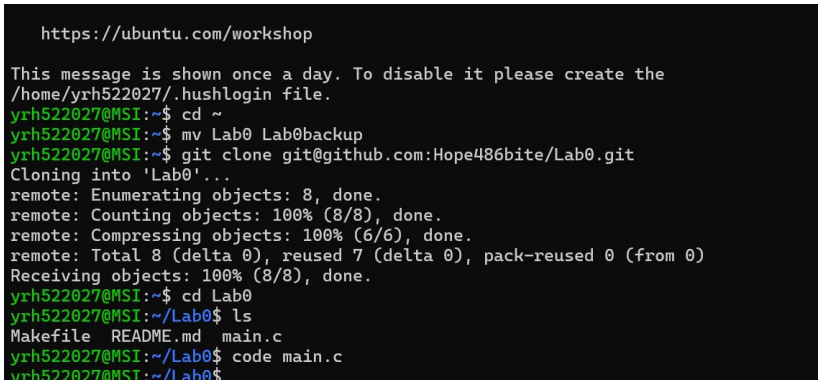
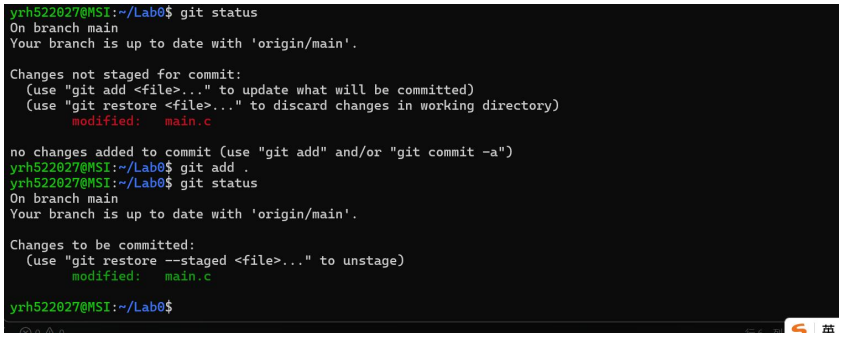
问题一

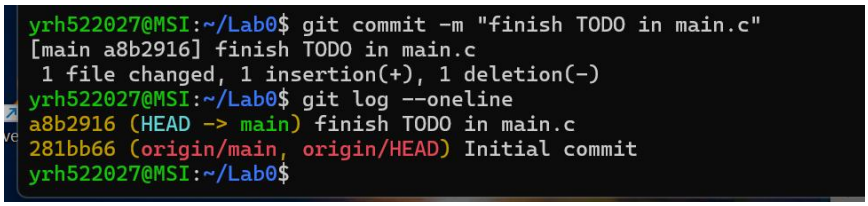
没有个人开发的经历，而设计出暂存--提交这一步骤其实就是做到历史记录的保存，在本地做出较完善的版本后可以做到以最终版的形式提交，如果没有暂存而直接对原本任务进行修改很可能在多线程开发中导致混乱；而有无-a,区别在于能否拉出远程分支

问题二









问题三

阅读与思考

3.1 《Commit message 和 Change log 编写指南》（阮一峰）内容概括

文章介绍了目前使用最广的 Commit message 规范——Angular 规范。核心内容有两点：

1. 为什么要规范 Commit message。 格式化的提交说明有三个实际好处：

① 浏览 `git log` 时只看行首就能知道每次提交的目的；

② 可以用 `git log --grep` 按类型过滤提交（例如只查新功能）；
③ 发布新版本时能用脚本（conventional-changelog）直接从提交历史自动生成 Change Log，无需人工整理。

2. 具体格式。 每条 Commit message 分 Header、Body、Footer 三部分，其中 Header 必填，格式为 `<type>(<scope>): <subject>`：

- `type` 说明提交类别，只允许 7 种：`feat`（新功能）、`fix`（修 bug）、`docs`（文档）、`style`（格式调整）、`refactor`（重构）、`test`（测试）、`chore`（构建/工具变动）；
- `scope` 说明影响范围（可选）；`subject` 是不超过 50 字符的简短描述，要求以动词开头、使用现在时、首字母小写、结尾不加句号；
- Body 用于说明变动的**动机**以及与旧行为的对比（而不是复述代码怎么改的）；
- Footer 只用于两种情况：不兼容变更（以 `BREAKING CHANGE:` 开头）和关闭 issue（如 `Closes #123`）；
- 撤销提交须以 `revert:` 开头并注明被撤销 commit 的哈希。

文章还介绍了配套工具链（Commitizen 辅助撰写、validate-commit-msg 自动校验），核心思想是：**把提交说明当成结构化数据来写，历史才能成为可检索、可自动处理的资产。**

3.2 《Gitflow 使用规范》内容概括

文章介绍了 Git Flow 分支管理模型——一套为「多人协作 + 定期发布」的项目设计的分支角色与流转规则。

两类常驻分支：

- `master`：与线上生产环境代码版本一致，只存放正式发布的内容，每次合并后立即打 tag 标记版本；
- `develop`：开发主线，从 master 分离出来，是所有功能开发的公共集成分支，但不直接在其上写功能。

三类临时分支（用完即删）：

分支	从哪里拉	合回哪里	用途
`feature/*`	develop	develop	一个新功能对应一条分支
`release/*`	develop	master + develop	提测阶段修 bug、更新版本号
`hotfix/*`	master	master + develop	紧急修复线上 bug

整个流程遵循「从哪里来，回哪里去」的原则：功能在 feature 上开发 → 合回 develop 集成 → 发布前拉 release 做测试修复 → 同时合回 master（打 tag）和 develop；线上紧急问题则从 master 拉 hotfix，修完同样双向合回，保证修复不丢失。合并时统一使用 `--no-ff` 保留分支历史。

这套模型的价值在于**用分支角色把「并行开发、版本发布、紧急修复」三条线制度化地分开**，使 master 永远处于可发布状态；代价是流程偏重，适合有明确发布周期的项目。（以上有 AI 辅助）

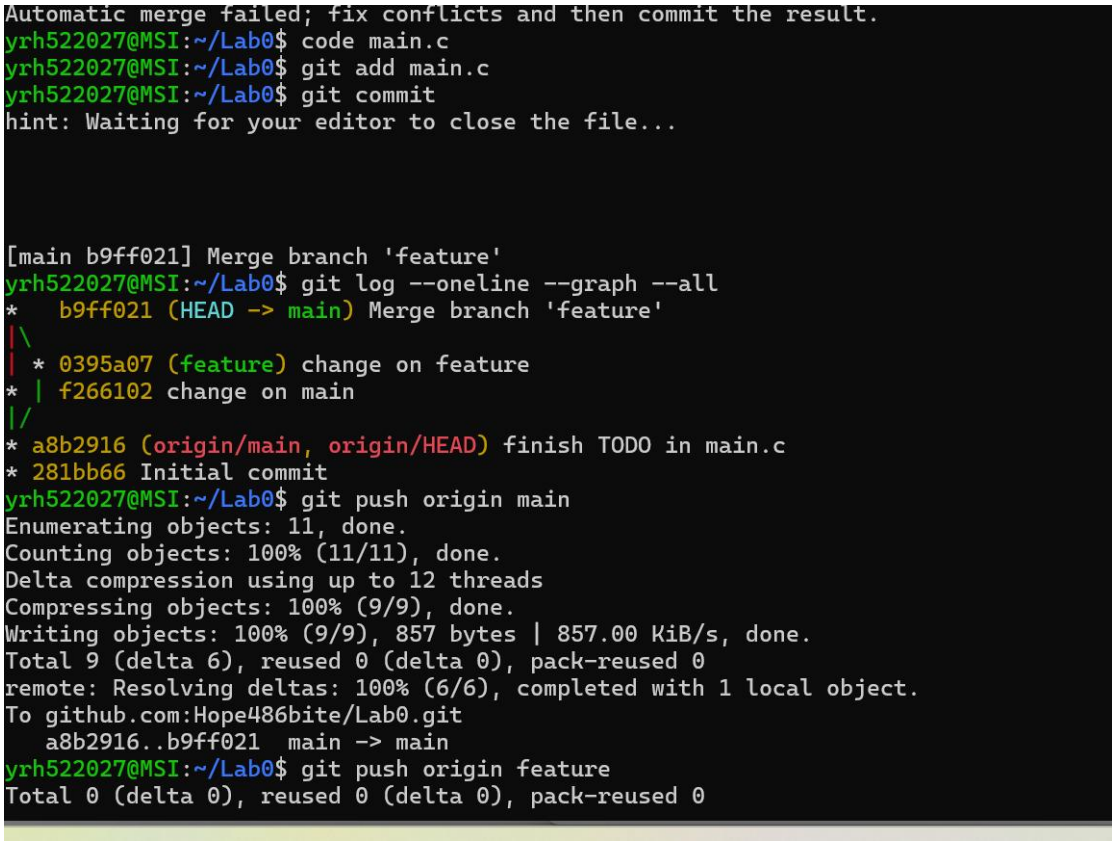
3.3 为什么要学习 Git

作为运用最为广泛的并行开发，语言简单，能力强大，是协同开发的基石

问题四

```
yrh522027@MSI:~$ git clone https://github.com/Hope486bite/Lab0.git
fatal: destination path 'Lab0' already exists and is not an empty directory.
yrh522027@MSI:~$ cd Lab0
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git switch -c feature
Switched to a new branch 'feature'
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git code main.c
git: 'code' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        clone
yrh522027@MSI:~/Lab0$ code main.c
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git add main.c
yrh522027@MSI:~/Lab0$ fit commit -m"change on feature"
Command 'fit' not found, but there are 15 similar ones.
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git commit -m"change on feature"
[feature 0395a07] change on feature
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git status
On branch feature
nothing to commit, working tree clean
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git log -- oneline --graph --all
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git log --oneline --graph --all
* 0395a07 (HEAD -> feature) change on feature
* a8b2916 (origin/main, origin/HEAD, main) finish TODO in main.c
* 281bb66 Initial commit
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
yrh522027@MSI:~/Lab0$ code main.c
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git add main.c
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git commit -m "change on main"
[main f266102] change on main
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```


Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
yrh522027@MSI:~/Lab0$ code main.c
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git add main.c
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git commit
hint: Waiting for your editor to close the file...
[main b9ff021] Merge branch 'feature'
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git log --oneline --graph --all
*   b9ff021 (HEAD -> main) Merge branch 'feature'
|\
| * 0395a07 (feature) change on feature
* | f266102 change on main
|/
* a8b2916 (origin/main, origin/HEAD) finish TODO in main.c
* 281bb66 Initial commit
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 857 bytes | 857.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 1 local object.
To github.com:Hope486bite/Lab0.git
   a8b2916..b9ff021 main -> main
yrh522027@MSI:~/Lab0$ git push origin feature
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0